Auto-LAMMPS MCP
项目开发与交付手册

Auto-LAMMPS

2026 年 10 月 27 日

从安装提示词进入现有 Agent 平台，完成科研执行、持续监视、分析和交接。

目录

1 Auto-LAMMPS MCP **3**

1.1 复制给 Agent 的安装提示词 3

1.2 从源代码安装 4

1.3 使用 4

1.4 开发检查 4

2 给 Agent 的安装指南 **5**

2.1 环境选择 5

2.2 安装固定版本 5

2.3 平台内接入 5

2.4 基础配置 6

2.5 完成回执与首用 6

3 在对话中使用 **7**

3.1 查看与交接现有结果 8

4 项目开发与交付 **9**

4.1 开发流程 9

4.2 资产复用 10

4.3 交付物 10

5 后台与恢复 **11**

5.1 升级与恢复 11

5.2 共同问题 12

6 验收指标 **13**

7 资产来源与复用 **14**

8 当前交付记录 **15**

8.1 用户新增能够完成什么 15

8.2 已有证据 15

8.3 尚未交付 15

8.4 下一步 16

1 Auto-LAMMPS MCP

在 Codex 或 DSH 中描述材料模拟需求，Agent 编写原生科研脚本；Auto-LAMMPS 保存项目、执行计算、持续监视、恢复失败、分析和交接结果。

当前开发版本：0.1.0a1。进度与完整研究验收见交付记录。

1.1 复制给 Agent 的安装提示词

请帮我安装和配置 Auto-LAMMPS，让我可以直接在当前对话中提出材料模拟需求，由你调用软件完成计算、监视、分析和结果展示。

项目仓库：https://github.com/XPYY233/auto-lammps-mcp

请先读取仓库首页指向的“给 Agent 的安装指南”，按发布版本对应的说明完成以下工作。

1. 判断当前环境

识别操作系统、当前 Agent 平台，以及你是否能够执行本机命令、安装插件和调用 MCP。

能安装插件时，优先安装包含工作指南和工具配置的插件。

有本机执行能力时，完成本地安装。已经接入服务时，先检查已有连接。

需要我切换会话或操作平台设置时，告诉我具体打开哪里、填写什么，并保存接续信息。

2. 检查已有安装

检查软件版本、真实安装位置、后台服务和平台连接。

区分尚未安装、命令路径未生效、版本需要更新和执行权限不足，分别处理。

复用已有可用安装，保留研究数据和其他软件配置。

3. 完成安装与平台接入

安装当前发布版本、科研工作指南、命令行、MCP 连接和持久后台。

使用安装器返回的真实路径继续工作。

安装后运行环境检查，并从当前 Agent 会话实际调用软件工具，确认我已经可以在这里使用它。

4. 引导我完成基本配置

先发现已有配置，再集中询问仍然缺少的内容：研究项目保存位置；超算连接、账号和计算队列；远端工作目录和已有 LAMMPS 环境；任务资源设置；后台自动接续和通知偏好。

提供推荐值，并用简短中文解释用途。已有配置让我直接选择；密码、密钥和验证码通过本机凭据入口或登录窗口填写。

5. 验证后台与恢复

检查后台服务、任务保存、通知和后台 Codex 接续能力。

保存配置进度，让我关闭对话后能够继续。

需要重新打开会话时，给我一句可以直接复制的接续提示词。

6. 带我完成第一次使用

配置完成后展示实际配置摘要，让我选择：新建研究、继续已有项目、分析已有结果。

如果我选择首次计算验证，先展示计算内容和资源设置。我说“开始”后，完成提交、进度反馈、数据回收、图表和结果文件。

7. 出错时继续处理

根据当前版本的帮助和检查结果定位问题。

告诉我已经完成什么、卡在哪里、下一步是什么。

保留有效配置和已有成果，从失败处恢复。

整个过程使用简短中文。每完成一个阶段告诉我结果；需要我操作时，一次只给当前必需的步骤。

完成后告诉我如何开始任务、查看进度、暂停或停止、查看结果，以及换一个对话继续研究。

给 Agent 的安装指南 · 用户操作 · 后台与恢复 · 开发与交付 · 验收指标

1.2 从源代码安装

选择固定提交，在干净仓库目录运行：

```
python3 scripts/install.py –source . –host codex
```

DSH 使用 –host dsh。安装器返回实际命令路径、连接参数、安装进度与接续提示。macOS 后台由系统服务管理，研究数据与软件版本分开保存。

1.3 使用

- “比较完整晶体与含空位晶体的拉伸响应，给我曲线和结构演化。”
- “继续最近的 Ni 研究，告诉我完成了什么、现在到哪里、还有什么没交付。”
- “暂停后续计算，说明当前作业是否还在运行。”
- “重新选择拟合区间，保留原结果。”
- “导出给同门继续使用。”

MCP 与 alm call 操作同一任务服务。alm help 返回当前版本接口。科研文件可以用普通编辑器、Python、LAMMPS 和 OVITO 继续使用。

1.4 开发检查

```
uv venv –python 3.13
uv pip install -r requirements.lock.txt
uv pip install -e .
.venv/bin/pytest -q
.venv/bin/python scripts/check_public_tree.py
```

完整交付在同一安装版本中走完自然语言需求、集群执行、后台接续、结果展示与交接。验收分别记录软件检查、真实研究、独立使用和七天监视。

2 给 Agent 的安装指南

目标是让用户在当前对话里完成研究。识别可用能力，推进当前能完成的步骤，持续保存进度。

2.1 环境选择

当前能力	操作	回执
已有 MCP	调用 doctor，核对版本与连接	实际工具回执
有本机命令	检查已有安装，使用固定版本安装器	真实程序路径
只有 MCP 且无已部署连接	引导进入能访问用户电脑的工作对话	保存进度与接续句
支持本项目插件包	安装对应版本插件并执行工具检查	插件、skill 与服务版本

当前仓库提供 Python 安装器、Codex 注册入口、DSH stdio 连接配置和 skill；插件分发包在交付记录中单列。

检查 alm –version、真实路径与 alm doctor。找不到命令时，使用安装回执中的 binary 完整路径。权限问题通过平台正常入口处理。同名连接指向其他安装时，核对原环境和数据目录再选择使用版本。

2.2 安装固定版本

在干净源代码目录运行 python3 scripts/install.py –source . –host codex。已下载安装包使用 –wheel /absolute/path/package.whl –sha256 RELEASE_SHA256。

安装器在独立版本目录建立环境，保存 installation-progress.json。重复执行复用已完成环境，包与连接成功后再切换 current。后续命令使用返回的绝对 binary 路径。

安装包包含固定依赖清单，普通 Python 与 uv 路径均安装分析环境。安装器的标准输出为 JSON 回执，安装日志写入错误输出。需要回退时使用同一安装器的 –rollback，恢复上一软件版本并核对原任务。

2.3 平台内接入

Codex：安装器通过现有 codex mcp add 注册 auto-lammps，并安装 skill。当前会话清单未刷新时，新建工作对话并粘贴：“继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。”实际调用 MCP doctor 与 task_list，再核对 host_calls。

DSH 使用官方 DeepSeek Harness 的现有安装。运行 python3 scripts/install.py –source . –host dsh –dsh-runtime /absolute/path/to/deepseek-harness –dsh-profile web；runtime 也可以是已安装 dsh

命令的绝对路径。安装器检查实际版本，在所选 profile 中添加独立的 MCP 配置块，保留原模型设置，备份原文件并检查组合结果。配置失败会恢复原文件。已有 API 凭据继续由 DSH 管理。

安装器同时生成 dsh-mcp.json、dsh-harness-entry.json 和可供官方 –patch 参数使用的 dsh-auto-lammps.patch.yml。工具帮助通过 MCP 提供，skill 安装到.agents/skills/auto-lammps-mcp。加载后在 DSH 中实际调用 doctor 与 task_list，回执中的 host_calls 记录调用时间与工具名称。

stdio 进程只桥接持久服务。平台探测、重载和多个聊天共享同一服务，退出平台后 macOS 后台继续工作。

2.4 基础配置

先查已有 SSH 连接、项目和验证环境。集中询问仍缺的信息：研究目录、连接、账号、队列、远端目录、环境初始化、自动接续与通知。

cluster 配置需要 ssh_alias、remote_root、account、partition、environment_script。用实际已有软件的环境初始化命令，随后通过 connection_check 检查连接、Slurm 和目录。物理运行还要完成计算节点验证。凭据通过 SSH、系统或平台登录入口管理。

后台检查 Codex 实际路径与 codex login status。保存 background 的 enabled、codex、timeout_seconds；通过 background_request 验证能够读取任务并产生实际结果。notifications 的 enabled、desktop 控制桌面提醒。

2.5 完成回执与首用

分别展示安装包、当前对话工具调用、集群连接、计算节点环境、后台服务、后台 Agent、通知与下一步。配置完成后提供“新建研究、继续已有项目、分析已有结果”。

首次 Ni 计算展示工况、结构、势、输出、32 核/8 GiB/具体时限及复用资源。用户说“开始”后保存授权原话，再提交并持续跟进。最终交付温度、体积、总能、逐原子势能、轨迹与交接包。

安装中断从回执继续，已成功配置保留。重新打开会话时使用：“继续配置 Auto-LAMMPS，从上次已经完成的步骤接着做。”

3 在对话中使用

第一次把 README 安装提示词交给 Codex 或 DSH。安装引导完成后，科研工作围绕同一个持久项目展开。

阶段	用户操作	应看到的反馈
开始	“比较完整晶体与含空位晶体的拉伸响应”	目标、固定条件、必要补充信息和成果清单
提供材料	选择已有目录、结构、势或模型	完整目录关系、来源与资源可用情况
调整方案	“保留加载方向，增加两个温度”	具体变化、新增计算与受影响图表
确认执行	“按这个方案开始”	实际执行记录、资源与任务编号
看进度	“现在到哪一步了”	阶段、最新证据时间、完成项、下一步
暂停	“暂停后续计算”	新派发停止，现有作业实际状态
停止一组	“停止 600 K 这组，其他继续”	选中的工况、取消回执与其他任务状态
查异常	“这一组为什么没有进展”	日志依据、最后确认状态和恢复动作
看结果	“展示应力突降前后的结构”	曲线、对应帧时间、结构预览与文件入口
追加分析	“换拟合区间，保留旧结果”	新版本、旧新对比与方法差异
换对话	“继续最近的 Ni 研究”	原需求、已完成内容、离开期间进展和缺项
交接	“导出给同门继续使用”	数据、脚本、图表、轨迹、检查与说明包

任务重名时按材料、创建时间与当前阶段选择。选择之后，操作绑定明确任务。

进展格式：“任务名称 | 已完成内容 | 当前阶段 | 最近证据时间 | 下一步 | 需要决定的事项”。完成、异常和需要决定时通知；回来后说“查看未读进展”。

机器休眠或断网时，远端作业继续；本机恢复后先核对，再接续回收和分析。改图、改统计窗口和追加分析复用已有结果。

每幅图能追到数据、单位、工况、独立样本与分析脚本。结构和轨迹通过平台预览或 OVITO 等工具打开；交接包包含原生项目与文件摘要。

3.1 查看与交接现有结果

请 Agent 调用 artifact_preview 展示项目中的图表。MCP 会直接返回 PNG、JPEG 或 WebP 图片，并附文件摘要、来源和是否需要更新；较大的图片以及结构、轨迹提供实际文件入口。

交接使用 project_export。接收者创建接续任务后，把 ZIP 路径交给 project_import。软件核对每个文件的摘要和大小，恢复原生目录，并把原任务需求、规则、事件与成果记录保存在 handoff 目录；Agent 读取原要求后继续分析。

4 项目开发与交付

已有 Agent 直接写科研脚本并根据反馈修正；服务承担持久执行、监视、恢复、分析和交接。

模块	职责
core.py	事务、任务版本、单执行者操作权、事件、操作回执
service.py	任务、文件、资源、执行、分析和成果公共接口
files.py	项目导入、局部修改、摘要、快照与来源失效传播
slurm.py	SSH、上传、一次提交、核对、核算与回收
remote_read.py	有界日志读取、实际输出时间与热力学进展
worker.py	持久阶段链、分析队列、监视线程、Codex 接续与通知
transport.py	私有本机连接、单一后台进程、协议核对
mcp_server.py / cli.py	同一服务的 MCP 与命令行入口
installation.py	自检、连接、skill 与 macOS 后台安装
dsh.py / network.py	官方 Harness 接入、配置保留与已有系统代理发现
handoff.py / backup.py	带来源记录的成果包导入、完整备份与独立目录恢复
science.py	单位、热力学列、逐原子轨迹检查

原生项目入口接受快照和 shell 脚本。工况、独立样本、重试、续算和分析各有身份。运行绑定环境与输入；更新环境产生新指纹。

alm help 和 MCP help 从代码生成工具说明和参数。任务变更检查版本，可重试操作携带 op_id；同编号同输入返回原回执，不同输入返回冲突。耗时操作返回 operation_id，随后读取结果。文件分页返回范围、摘要、截断与下一个偏移。错误提供原因、已发生影响和恢复动作。

4.1 开发流程

每项工作从用户成果出发，记录当前断点与安装版本验证方式。Issue 关联审核及复盘要求，独立分支提交 PR，自动检查和评审形成候选版本。修复回到原失败输入与完整流程。

新分析方法由原生 Python 实现，框架维护入口、输入、输出和依赖。软件检查、集群运行、独立用户流程、科学验收和七天监视分别记录。里程碑汇报："用户新增完成了什么 | 还有什么未交付 | 证据在哪里 | 下一步是什么"。

自动检查先测试源码，再建立独立的 wheel 安装环境，使用 scripts/verify_installed.py 完成 MCP 创建任务、导入、原生分析、图片预览、成果包要求检查、导出和重新导入。安装包携带同一依赖锁文件、skill 与使用指南。

4.2 资产复用

旧账本、Slurm 查询、传输和分析进程代码已经审阅。旧候选入口按原生文件重新组织，保留一次执行意图、未知提交先核对和独立核算规则。当前核心是新模块；依赖由锁文件固定。复制旧代码前逐文件登记来源版本、许可、修改和验证。

NbTiZrMoV、CoCrNi、FeAl、W 与已完成 MD 数据以结果项目接入，保留原数据和费用。论文身份与条件沿用文献工作台，资源优先查现有库。旧数据库通过只读连接访问，新服务使用独立目录与新身份。

4.3 交付物

固定源码与安装包、安装提示词和安装器、Codex/DSH 连接、skill、任务服务、后台接续、执行/分析/可视化/导出能力，以及用户、开发、恢复、迁移和验收文档。手册交付 PDF 与可编辑 TeX。

5 后台与恢复

macOS LaunchAgent 运行独立任务服务。MCP 与 CLI 连接同一服务，聊天退出后后台继续。数据库保存任务、事件、操作回执、执行意图、队列与阶段关系；普通目录保存科研文件，文件摘要对应输入快照。

doctor.daemon.heartbeat 返回本次服务的启动编号、启动时间和最近监视时间。每分钟的记录保留在事件历史中；重启产生新编号，便于核对离开期间是否持续运行。

后台 Agent、具体数据处理和监视各自推进。Agent 等待导入、分析或导出时，处理队列继续执行；同一任务的文件修改仍通过操作权协调。

状态或问题	处理	保留事实
prepared	已固定输入和环境，等待提交	快照、工况、样本和规则
pending	已接收要求，等待派发	授权和实际规则
dispatching / unknown	先按原名称核对远端	一次提交标记、原执行意图
queued / running	每 60 秒按集群合并查询	作业身份、证据时间、核算
completed / failed	回收文件并检查成果或诊断	原失败、输出、费用
连续两次查询失败	显示连接异常和最后确认时间	已确认状态
分析失败	修改脚本，建立新分析尝试	原计算结果与各次日志
Agent 中断	保存待办与证据，重新接续	原目标、已否定修复、版本
服务重启	核对在途派发，接续可重复数据操作	作业身份和已完成结果

操作权有到期时间，旧 token 不能写入。暂停、恢复和停止检查任务版本。停止先保存意图，再取消远端作业；未知作业找回后继续取消。诊断、修改、分析与正式提交分别记录。SSH 凭据变化不改变任务保存的作业身份。

5.1 升级与恢复

后台 Codex 使用官方自动审批审查入口。每轮保存真实工具调用记录；读取目标任务成功后才能记为接续验证通过。指定 expected_outputs 时还逐项检查产物和摘要。进程正常退出或返回一段文字都需要这些执行证据。

依据：Codex CLI 参数说明。

保留固定版本环境和安装回执。升级前读取协议与数据库版本，备份数据库与项目；升级后验证工具调用、已有作业、后台恢复和文件完整性。协议不一致拒绝写入并提示接入同一版本。

回退命令为 python3 scripts/install.py –rollback –host codex，使用保留的上一版本重新连接服务，并切换 current。DSH 回退时选择 –host dsh，带上已有 runtime 和 profile。完成后读取 doctor 中的 installation_source、实际 Python 路径与任务记录。重复安装同一版本保留上一版本入口；安装

器同时只允许一个流程修改连接。

回退使用保留的环境和兼容数据，核对原作业与费用。软件、用户数据和凭据分别管理。卸载先停止本项目 LaunchAgent，移除本项目 MCP 连接与 skill，研究目录由用户选择保留或迁移。

备份包含数据库一致性副本、内容文件、快照、项目、安装回执和导出包。恢复到独立目录后校验摘要，用当前对话读取历史任务，再核对远端作业。

调用 backup_create(destination, op_id) 后读取返回的操作编号。备份在独立队列中执行，保存数据库一致性副本、项目、内容快照、导出包和处理日志，回执包含完整文件摘要。备份前释放任务操作权。

恢复使用 alm –home /new/state restore /backup/archive.zip –sha256 RECEIPT_SHA256。新目录恢复后可启动服务读取任务，执行队列保持等待。确认原控制服务停止后，调用 recovery_activate(previous_controller_stopped=true, op_id=...)；本机原服务仍在响应时不会接续。原作业编号、失败、费用与需求都保留，工具连接按新目录重新安装。

5.2 共同问题

运行进度由同一次远端查询读取调度状态与默认日志的末尾片段，包含文件大小、修改时间、读取范围和完整热力学行。自定义日志用 run_log 分页读取。LAMMPS 的 Step、Time 与单位对应关系由原生输入及实际列名确定，参考 thermo_style 和 log。

确认公共环境或模板缺陷后，暂停受影响的新派发。修复重放最小失败输入、原失败样本与完整研究流程。两次修复没有新证据或一小时未定位时，转入共同原因与替代路径分析。每次失败、处理和验证写入审计记录。

6 验收指标

先贯通一项 Ni 研究：安装提示词、实际工具接入、配置、需求、资源、原生脚本、HPC、一次恢复、图表与结构、追加分析、换对话、交接。独立使用者根据公开指南完成新任务后再扩展领域。

指标	发布要求
安装与首用	提示词到首项研究，开发者补步骤为零
目标保真	原始要求全部对应成果，错误宣告完成为零
完整研究	24 项至少 22 项，四类各至少 5/6
保留任务	12 项至少 11 项，独立管理
故障恢复	12 类各三次，36 次达到预定结果
科学错误	八类反例全部识别并正确处理
反馈	本地回执 p95≤2 秒；活跃操作 60 秒内更新，长任务每 5 分钟摘要
后台	连续七天，通过退出、重启、断线和接续
双平台	Codex、DSH 均完成创建、执行、监视、控制、分析、导出
增益	同模型完成率不下降；人工操作中位数减少 30%，恢复时间减少 50%
版本	源码、包、后台、skill、文档和验收对应同一版本

四类研究：缺陷与辐照、界面与力学、输运、机器学习势验证。每类六项覆盖新建、导入、多工况和独立重复、恢复、跨对话、追加分析。保留案例用于开发后转入开发集，并补入新任务。

12 类故障：连接中断、凭据更新、上传中断、提交回执丢失、调度查询失联、服务重启、Agent 中断、模型截断、环境失效、引擎报错、分析失败、输出缺失或损坏。

八类科学反例：平均量冒充局域量、参考晶格错误、元素或原子身份错配、工况错挂、重复样本重计、统计窗口错误、采样不足、真实异常被错误修正。

安装检查包括首次与已有安装、路径未生效、权限不足、中断、会话重载、重复配置、升级回退和仅 MCP 能力。

对照实验分同脚本和同需求两条路径。对齐模型、工具、资源、上下文、输出长度和迭代规则，平衡顺序，隔离上下文。计划任务、已开始、模型调用、正式提交、正常结束、完整交付分别计数，各比例标明分母。人工操作基线为零时保持零。

运行前固定容差、采样要求和预期恢复结果。记录排队、运行、模型、人工与维护投入，保留失败。完整交付要求成果齐全、科学检查通过、文件可打开、来源可追溯且能够继续分析。

7 资产来源与复用

资产	来源	使用方式	验证
原提交与记账设计	auto-lammps-run，源码版本 7dfead36158752235a41fd2d680e962a4c570d8e，Apache-2.0	审阅账本、执行入口与分析流程，保留执行意图、核对和历史规则；新核心独立实现	重复提交与未知回执测试
MCP Python SDK	modelcontextprotocol/python-sdk，MIT	标准 stdio 协议与工具 schema	实际 MCP 客户端集成检查
Pint	hgrecco/pint，BSD-3-Clause	单位解析与量纲换算	四种立方埃表达和不兼容量纲
NumPy / Matplotlib	各项目公开发行包，BSD / Matplotlib license	原生科学统计与绘图环境	独立安装与分析检查
九视角 45 条意见	用户组织的四轮审核	逐项写入 review-traceability.json	对应用户验收要求
历史研究结果与资源	原项目私有研究记录	只读检索和导入新结果项目	摘要与来源核对、原记录保留

旧科研数据、作者源码、论文附件、执行日志和答案保持在研究目录。每个新复制代码文件单列原始路径、版本、许可、修改与验证。依赖版本记录于 requirements.lock.txt。

8 当前交付记录

日期：2026-10-27。主任务：Issue #1。开发版本：0.1.0a1。

8.1 用户新增能够完成什么

- 通过同一个 MCP/CLI 服务创建、查找和跨对话恢复任务，保存原话、成果要求与规则。
- 导入原生目录，局部修改文件，建立输入快照，追踪来源变化，导出研究包。
- 登记 Slurm 执行意图、查询、回收与取消；回执丢失先核对，重复调用复用原记录。
- 登记运行与分析阶段链；持久分析队列、独立监视线程、Codex 后台接续与桌面通知已有实现。
- 使用安装提示词、版本环境安装器、Codex 注册和 DSH 连接配置进入软件。

8.2 已有证据

软件检查覆盖实际 stdio MCP 图文调用、独立服务与重启、重复派发、丢失回执、停止、规则、分析失败与结果保留、DSH 配置保留、研究包重新导入、备份恢复，以及原始数据变化对下游图表和报告的传递。安装器还验证普通 Python、uv、固定包、回退入口与可读错误回执。

首个固定提交已安装到独立版本目录；macOS 后台实际启动并响应，Codex 工具配置与 skill 已安装。PR #2 保存源码审核。DSH 接入使用用户指定的官方 Harness 安装，其 CLI 报告 0.1.7-rc.2。

官方 DSH 已用既有模型配置完成两次独立会话：首次导入本地服务的实测响应数据，编写原生 Python，经过分析队列生成统计与图表，读取图片并导出；第二次恢复原始需求、核对并复用已有结果，重新导出并检查 16 个项目文件后完成交付。材料计算部分继续等待首次 Ni 运行。

后台 Codex 第三次验证已完成，成功调用目标任务工具并核对实际交接文件；前两次失败及其产物保留。安装版本已创建带两个任务的备份并恢复，原服务运行时恢复副本保持等待，防止两个控制器同时推进任务。macOS 与 Linux 的远端检查按提交分别记录。

进一步完成了真实后台接续：Codex 导入 DSH 成果包，保留全部旧文件，经独立分析队列生成直方图和统计表，查看图像并核对要求，导出含 41 个项目文件的新成果包。全流程用时约 483 秒，归档文件摘要逐项通过。全新 wheel 安装也通过 MCP 导入、分析、图片预览、导出与重新导入。

原始数据、脚本、图表与报告保持依赖关系；改动局部需求后，未受影响的结果可以复用。后台每分钟保存带启动身份和时间的心跳，用于持续监视与重启核对。

集群现有 SSH 连接可读取队列，既有环境加载顺序与势资源已找到。Ni 输入和 32 核、8 GiB、30 分钟资源回执已准备；用户要求先完成软件与安装，暂不计算。旧实验保持停止。

8.3 尚未交付

安装后的 Ni 完整研究、独立使用者验收、双平台材料计算流程、科学反例全覆盖、36 次故障恢复、24 项研究和七天监视。PDF 手册与可编辑源稿已生成，随交付进展更新。

正式 B 的独立身份、文件/工具/网络隔离执行器仍需实现和验收；当前接口保留模式与两次提交规则，并返回所需配置。

8.4 下一步

固定候选版本，安装并验证平台工具连接与后台；完成软件恢复、分析、可视化和交接验证。每轮先通读 APPROVED_PLAN.md，再核对 PLAN_AMENDMENTS.md。Ni 计算保留为后续获开始指令后的验证。